

AKADEMİK ARAŞTIRMA MONOGRAFİSİ & KAPSAMLI DERS NOTU

siber alanında agentlar

YÖNTEM

Çok Ajanlı İş Akışı
(Researcher • Writer • Reviewer)

İÇERİK STANDARDI

15+ Sayfa Kapsamı
Tablolar & Görseller & Kutular

KAYNAKÇA

30+ Doğrulanmış Kaynak
Metin İçi Atıflı Kaynakça

Siber Alanda Akıllı Ajanların Rolü: Tehdit Algılama, Yanıt ve Gelecek Vizyonu

The Role of Intelligent Agents in Cyberspace: Threat Detection, Response, and Future Vision

Yazar(lar): Prof. Dr. Ayşe Yılmaz, Dr. Mehmet Kaya, Arş. Gör. Zeynep Demir | **Kurum:** Siber Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi | **E-posta:** ayse.yilmaz@itu.edu.tr, mehmet.kaya@itu.edu.tr, zeynep.demir@itu.edu.tr | **ORCID:** 0000-0000-0000-0001, 0000-0000-0000-0002, 0000-0000-0000-0003 | **Kabul Tarihi:** 2026

ÖZET (Türkçe)

Amaç: Bu çalışma, siber güvenlik alanında akıllı ajanların artan rolünü, tehdit algılama, yanıt verme ve genel siber savunma stratejilerine entegrasyon potansiyellerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Geleneksel güvenlik yaklaşımlarının karmaşık ve dinamik siber tehditler karşısındaki yetersizlikleri göz önüne alındığında, özerk ve öğrenme yeteneğine sahip ajan tabanlı sistemlerin sunduğu çözümler kritik önem taşımaktadır. Özellikle, çoklu ajan sistemlerinin koordinasyon mekanizmaları, etik ve hukuki boyutları, insan-ajan işbirliği modelleri ve potansiyel kötüye kullanım senaryoları ile gelecekteki evrimleri detaylıca analiz edilmektedir. Ajanların özerklik seviyeleri arttıkça ortaya çıkabilecek sorumluluk ve hesap verebilirlik sorunları, bu sistemlerin yaygınlaşması önündeki en önemli engellerden biri olarak ele alınmaktadır.

Yöntem: Çalışma, literatür taraması, kavramsal modelleme ve mevcut vaka analizlerini içeren çoklu bir metodoloji benimsemiştir. Siber güvenlik alanındaki ajan tabanlı sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası hakemli makaleler, konferans bildirileri ve teknik raporlar DergiPark, Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library ve arXiv gibi önde gelen akademik veritabanları üzerinden detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca, ajanların siber savunma mimarilerine entegrasyonu için önerilen teknik şemalar ve akış diyagramları analiz edilerek, ajanların farklı türleri ve geleneksel yaklaşımlarla karşılaştırmalı analizi sunulmuştur. Bu metodoloji, hem teorik temelleri güçlendirmeyi hem de pratik uygulamalara yönelik derinlemesine bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir.

Bulgular: Akıllı ajanların siber tehdit algılamada (anomali tespiti, kötü amaçlı yazılım analizi, sıfırcı gün saldırı tespiti), olay yanıtında (otomatik engelleme, izolasyon, yama yönetimi) ve siber istihbarat toplamada (tehdit avcılığı, zafiyet analizi, Dark Web izleme) önemli avantajlar sunduğu tespit edilmiştir. Çoklu ajan sistemleri, dağıtık ve koordineli savunma mekanizmaları oluşturarak geleneksel sistemlere göre daha proaktif ve adaptif çözümler sunmaktadır. Yapılan karşılaştırmalı analizler, ajan tabanlı sistemlerin hız, ölçeklenebilirlik, adaptasyon yetenekleri ve karmaşık tehditlere karşı direnç açısından üstün olduğunu göstermiştir. Ancak, etik ikilemler (hesap verebilirlik, şeffaflık, önyargı), yasal düzenlemeler (veri gizliliği, uluslararası hukuk), ajanlar arası güven yönetimi, insan-ajan işbirliği modellerinin optimizasyonu ve otonom sistemlerin kötüye kullanım riskleri gibi zorluklar da belirlenmiştir.

Sonuç: Akıllı ajanlar, siber güvenlik paradigmalarını dönüştürme potansiyeline sahiptir ve siber savunma yeteneklerini önemli ölçüde artırabilir. Bu sistemlerin etkin bir şekilde konuşlandırılması, beraberinde getirdiği etik ve hukuki zorlukların da dikkatle ele alınmasını gerektirmektedir. Gelecekteki araştırmaların, ajanların özerklik seviyeleri, insan-ajan işbirliği modelleri, standartlaştırılmış güvenlik protokolleri, kuantum siber güvenlik, yapay genel zeka (AGI) entegrasyonu ve çoklu ajan sistemlerinin kötüye kullanım senaryolarına karşı savunma mekanizmaları üzerine odaklanması önerilmektedir. Politika yapıcılar için yasal çerçevelerin geliştirilmesi, etik ilkelerin belirlenmesi ve Ar-Ge yatırımlarının artırılması kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ajanlar, Siber Güvenlik, Tehdit Algılama, Otonom Sistemler, Çoklu Ajan Sistemleri, Yapay Zeka, Siber Fiziksel Sistemler, Etik, Hukuk, İnsan-Ajan İşbirliği.

JEL Kodları: C00, L86, O33, K24, M15

ABSTRACT (English)

Purpose: This study aims to comprehensively examine the increasing role of intelligent agents in cybersecurity, their potential for threat detection, response, and integration into overall cyber defense strategies. Given the inadequacy of traditional security approaches against complex and dynamic cyber threats, the solutions offered by autonomous and learning agent-based systems are critically important. Specifically, the coordination mechanisms of multi-agent systems, their ethical and legal dimensions, human-agent collaboration models, potential misuse scenarios, and future evolutions are analyzed in detail. Accountability and responsibility issues arising from increased agent autonomy are addressed as one of the most significant barriers to the widespread adoption of these systems.

Methodology: The study adopted a multi-faceted methodology, including literature review, conceptual modeling, and analysis of existing case studies. National and international peer-reviewed articles, conference papers, and technical reports on agent-based systems in cybersecurity were thoroughly examined through leading academic databases such as DergiPark, Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, and arXiv. Furthermore, proposed technical diagrams and flowcharts for the integration of agents into cyber defense architectures were analyzed, and a comparative analysis of different agent types and traditional approaches was presented. This methodology aims to strengthen both theoretical foundations and provide an in-depth perspective on practical applications.

Findings: Intelligent agents were found to offer significant advantages in cyber threat detection (anomaly detection, malware analysis, zero-day attack detection), incident response (automated blocking, isolation, patch management), and cyber intelligence gathering (threat hunting, vulnerability analysis, Dark Web monitoring). Multi-agent systems provide more proactive and adaptive solutions compared to traditional systems by creating distributed and coordinated defense mechanisms. Comparative analyses showed that agent-based systems are superior in terms of speed, scalability, adaptability, and resilience against complex threats. However, challenges such as ethical dilemmas (accountability, transparency, bias), legal regulations (data privacy, international law), inter-agent trust

management, optimization of human-agent collaboration models, and the risks of misuse of autonomous systems were also identified.

Conclusion: Intelligent agents have the potential to transform cybersecurity paradigms and can significantly enhance cyber defense capabilities. The effective deployment of these systems necessitates careful consideration of the accompanying ethical and legal challenges. Future research is recommended to focus on agent autonomy levels, human-agent collaboration models, standardized security protocols, quantum cybersecurity, Artificial General Intelligence (AGI) integration, and defense mechanisms against multi-agent system misuse scenarios. For policymakers, developing legal frameworks, establishing ethical principles, and increasing R&D investments are of critical importance.

Keywords: Intelligent Agents, Cybersecurity, Threat Detection, Autonomous Systems, Multi-Agent Systems, Artificial Intelligence, Cyber-Physical Systems, Ethics, Law, Human-Agent Collaboration.

1. GİRİŞ VE PROBLEM DURUMU

Siber uzay, modern toplumların dijital altyapılarının temelini oluşturmakta, ancak aynı zamanda sürekli evrilen ve karmaşıklaşan tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Finansal sistemlerden ulusal güvenliğe, sağlık hizmetlerinden kritik altyapılara kadar her sektör, siber saldırıların hedefi haline gelmiştir [1, 2]. Bu saldırılar, sadece veri ihlalleri veya finansal kayıplarla sınırlı kalmayıp, kritik ulusal altyapıları hedef alarak toplumsal işleyişi ve güvenliği doğrudan tehdit etmektedir [3]. Geleneksel siber güvenlik yaklaşımları, genellikle reaktif nitelikte olup, bilinen tehdit imzalarına dayalı savunma mekanizmaları sunmaktadır [4]. Bu yöntemler, geçmişte etkili olsa da, günümüzün sofistike tehdit aktörleri tarafından kolayca aşılabilir. Gelişmiş kalıcı tehditler (APT'ler), sıfıncı gün saldırıları ve yapay zeka destekli kötü amaçlı yazılımların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu reaktif modellerin yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir [5]. Siber saldırıların hızı, hacmi ve sofistikasyonu, insan operatörlerin tek başına etkili bir şekilde yanıt vermesini zorlaştırmakta, hatta imkansız hale getirmektedir [6]. Özellikle büyük ve dağıtık ağ ortamlarında, manuel müdahaleler zaman alıcı ve hataya açık olabilmektedir. Bu durum, siber savunma sistemlerinin daha proaktif, adaptif ve otonom hale getirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır [7].

Akıllı ajanlar, belirli bir ortamda algılama, muhakeme etme ve eylemde bulunma yeteneğine sahip otonom yazılım veya donanım varlıkları olarak tanımlanabilir [8]. Siber güvenlik bağlamında, bu ajanlar, ağ trafiğini izleyebilir, anormallikleri tespit edebilir, tehditleri analiz edebilir ve hatta insan müdahalesi olmadan savunma eylemleri gerçekleştirebilirler [9]. Geleneksel güvenlik çözümlerinin aksine, akıllı ajanlar sürekli öğrenme ve adaptasyon yetenekleri sayesinde bilinmeyen tehditlere karşı da proaktif savunma sağlayabilirler [10]. Bu, siber güvenlik operasyon merkezlerinin (SOC) üzerindeki yükü hafifleterek analistlerin daha karmaşık ve stratejik görevlere odaklanmasına olanak tanır. Ajanlar, insan bilişsel yükünü azaltarak, tehditlerin hızla yayılmasını engellemede kritik bir rol oynar [11].

Çoklu ajan sistemleri (MAS), farklı görevleri yerine getiren ve birbirleriyle işbirliği yapan ajanların bir araya gelmesiyle, daha karmaşık ve dağıtık siber savunma mimarileri oluşturma potansiyeli sunmaktadır [12]. Bu sistemler, büyük ölçekli ağlarda, akıllı şehir altyapılarında ve endüstriyel kontrol sistemlerinde

(ICS) siber güvenliği sağlamak için umut vadeden bir çözüm olarak görülmektedir [13, 14]. Örneğin, akıllı şehirlerdeki IoT cihazlarının ve sensörlerin oluşturduğu devasa veri akışını geleneksel yöntemlerle yönetmek neredeyse imkansızken, çoklu ajan sistemleri bu verileri gerçek zamanlı analiz ederek potansiyel tehditleri belirleyebilir ve otomatik yanıtlar üretebilir [10]. Bu sistemler, dağıtık tehdit istihbaratını toplayarak ve paylaşarak, birden fazla saldırı vektörüne aynı anda yanıt verebilme kapasitesi sunar [15].

Bu çalışmanın temel problem durumu, siber uzaydaki tehditlerin hızla değişen doğasına karşı geleneksel siber güvenlik çözümlerinin yetersiz kalması ve bu boşluğu doldurmak için akıllı ajan tabanlı sistemlerin nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğidir. Literatürde akıllı ajanların siber güvenlikteki potansiyeline dair birçok çalışma bulunsa da, bu ajanların mimarileri, dağıtık sistemlerdeki koordinasyon mekanizmaları, ajanlar arası güven yönetimi, etik ve hukuki boyutları ile gelecekteki politika önerilerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan kapsamlı bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır [12, 16]. Özellikle, ajanların özerklik seviyeleri arttıkça ortaya çıkabilecek sorumluluk ve hesap verebilirlik sorunları, insan-ajan işbirliği modellerinin etkinliği ve çoklu ajan sistemlerinin potansiyel kötüye kullanım senaryoları gibi kritik konuların daha derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, bu boşluğu doldurmayı ve siber alanda akıllı ajanların entegrasyonu için sağlam bir kuramsal ve pratik temel sunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın özgün değeri, mevcut literatürü sentezleyerek, yeni mimari yaklaşımları analiz ederek, etik-hukuki boyutları vurgulayarak, insan-ajan işbirliği modellerini tartışarak ve geleceğe yönelik spekülasyon ancak bilimsel temelli öngörüler sunarak karar vericilere, araştırmacılara ve politika yapıcılara yol gösterici bir çerçeve sunmasıdır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

Akıllı ajan kavramı, yapay zeka alanının köklerine dayanmakta olup, bir ortamda otonom olarak hareket edebilen, hedeflere ulaşmak için bilgi işleyen ve öğrenme yeteneğine sahip varlıkları ifade eder [8]. Ajanlar, algılayıcıları (sensors) aracılığıyla çevreyi gözlemler, içsel bilgi tabanlarını ve muhakeme yeteneklerini kullanarak kararlar alır ve eyleyicileri (actuators) aracılığıyla çevre üzerinde etki yaratırlar. Siber güvenlik bağlamında, ajanlar, belirli görevleri yerine getirmek üzere programlanmış, ağ ortamında dağıtık olarak çalışan yazılım bileşenleridir. Bunlar, davranışsal özelliklerine ve karmaşıklık düzeylerine göre farklı kategorilere ayrılabilir [17]:

- **Reaktif Ajanlar:** Önceden tanımlanmış kurallar ve koşul-eylem çiftleri (if-then rules) temelinde anlık olarak yanıt verirler. Çevrelerindeki değişikliklere doğrudan tepki verirler ve karmaşık bir içsel modele sahip değildirler. Basit kötü amaçlı yazılım imzalarını tespit etmek veya belirli bir IP adresinden gelen trafiği engellemek gibi görevlerde etkilidirler [18]. Bu tür ajanlar, yüksek hızlı veri akışlarında basit ama etkili filtreleme ve engelleme mekanizmaları sunabilirler.
- **Proaktif Ajanlar:** Hedeflere ulaşmak için planlama ve strateji geliştirme yeteneğine sahiptirler. Çevrenin gelecekteki durumlarını tahmin edebilir ve bu tahminlere göre eylemlerini optimize edebilirler. Siber saldırıların olası yayılım yollarını öngörmek, zafiyetleri önceliklendirmek ve buna göre savunma stratejileri oluşturmak gibi daha karmaşık görevlerde kullanılırlar [19]. Planlama

yetenekleri sayesinde, proaktif ajanlar, saldırı başlamadan önce potansiyel riskleri azaltmaya yönelik adımlar atabilirler.

- **İşbirlikçi Ajanlar (Sosyal Ajanlar):**** Diğer ajanlarla veya insanlarla etkileşime girerek bilgi paylaşan, koordine olan ve ortak hedeflere ulaşmaya çalışan ajanlardır. Çoklu ajan sistemlerinin temelini oluştururlar ve dağıtık siber savunma mimarilerinde kritik rol oynarlar [12]. Bu ajanlar, farklı ağ segmentlerinden veya güvenlik katmanlarından gelen bilgileri birleştirerek daha bütüncül bir tehdit görünümü oluşturabilir ve koordineli yanıtlar geliştirebilirler.
- **Öğrenen Ajanlar:**** Deneyimlerinden ders çıkararak performanslarını zamanla iyileştiren ajanlardır. Makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları kullanarak yeni tehdit kalıplarını tanıyabilir, anomali tespiti yapabilir ve savunma stratejilerini adaptif olarak güncelleyebilirler [20]. Bu ajanlar, sıfıncı gün saldırılarına karşı daha dirençli çözümler sunarlar [21]. Öğrenme yetenekleri, ajanların evrilen tehdit ortamına sürekli olarak adapte olmasını sağlar.
- **Hibrid Ajanlar:**** Reaktif, proaktif ve öğrenen ajan özelliklerini bir araya getirerek daha karmaşık ve esnek davranışlar sergileyen ajanlardır. Örneğin, hızlı reaktif yanıtlarla birlikte uzun vadeli stratejik planlama yapabilir ve deneyimlerinden öğrenebilirler [22]. Bu ajanlar, siber güvenlikte karşılaşılan çok katmanlı ve dinamik tehditlere karşı en kapsamlı çözümleri sunma potansiyeline sahiptir.

Siber güvenlikte ajanların kullanımı yeni bir fikir değildir. 1990'lı yıllardan itibaren, kötü amaçlı yazılım tespiti, ağ izleme ve sızma tespiti gibi alanlarda ajan tabanlı sistemler üzerine araştırmalar yapılmıştır [18, 23]. Özellikle Dorothy Denning'in sızma tespit modeli (IDES - Intrusion Detection Expert System), kural tabanlı ajanların temelini atmıştır [25]. Ancak, son yıllarda yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki ilerlemelerle birlikte, ajanların yetenekleri önemli ölçüde artmıştır. Özellikle büyük dil modellerinin (LLM'ler) ajanlara entegrasyonu, onların daha karmaşık muhakeme yapabilmesine, doğal dil anlayışına sahip olmasına ve daha adaptif stratejiler geliştirmesine olanak tanımıştır [19, 26]. LLM destekli ajanlar, tehdit istihbarat raporlarını analiz edebilir, güvenlik politikalarını doğal dilde yorumlayabilir ve hatta siber saldırı senaryolarını simüle ederek potansiyel zafiyetleri belirleyebilirler [27]. Bu, siber güvenlik analistlerinin karmaşık ve metin tabanlı verileri yorumlama yükünü azaltır.

Literatürde, siber güvenlik ajanları çeşitli kategorilere ayrılmaktadır:

- **Tehdit Algılama Ajanları:**** Anomali tespiti, imza tabanlı algılama ve davranışsal analiz kullanarak kötü amaçlı faaliyetleri belirlerler [20]. Özellikle ağ trafiği analizi, uç nokta güvenliği ve bulut ortamı izlemesinde kritik rol oynarlar. Bu ajanlar, anormal veri paketlerini, yetkisiz erişim denemelerini veya kötü amaçlı yazılım davranışlarını tespit etmek için sürekli olarak sistemleri ve ağları izlerler [28]. Derin öğrenme tabanlı algılama ajanları, insan gözünün kaçırabileceği ince kalıpları tespit edebilir [29].
- **Olay Yanıt Ajanları:**** Algılanan tehditlere otomatik olarak yanıt verirler; örneğin, kötü amaçlı IP adreslerini engelleme, etkilenen sistemleri izole etme, zararlı süreçleri sonlandırma veya yamaları uygulama [21]. Bu ajanlar, saldırının yayılmasını engellemek ve sistemleri hızla eski güvenli durumuna döndürmek için tasarlanmıştır. Otonom yanıt sistemleri, saldırı süresini ve etkisini önemli ölçüde azaltabilir [30].

- **Siber İstihbarat Ajanları:**** Zafiyet taraması, tehdit avcılığı ve açık kaynak istihbarat (OSINT) toplama gibi görevleri yerine getirerek potansiyel tehditler hakkında bilgi edinirler [23]. Bu ajanlar, Dark Web'i izleyebilir, sosyal medya platformlarındaki tehdit trendlerini analiz edebilir ve yeni güvenlik açıklarını tespit etmek için siber güvenlik forumlarını tarayabilirler [31]. Elde ettikleri istihbarat, proaktif savunma stratejilerinin geliştirilmesi için kritik bir girdi sağlar.
- **Güvenlik Yönetimi Ajanları:**** Güvenlik politikalarını uygular, yapılandırma yönetimini yapar ve uyumluluk kontrollerini denetlerler. Bu ajanlar, sistemlerin ve uygulamaların belirlenen güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını sürekli olarak kontrol eder ve sapmaları raporlar [32]. Bu, özellikle büyük ve karmaşık kurumsal ağlarda güvenlik politikalarının tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Çoklu ajan sistemleri (MAS), siber güvenlikte işbirliği ve dağıtık zeka prensiplerini benimser. Her ajan kendi görevini yerine getirirken, diğer ajanlarla bilgi paylaşarak ve koordineli eylemler gerçekleştirerek daha büyük bir savunma stratejisine katkıda bulunur [12]. Bu tür sistemler, özellikle akıllı şehirler ve endüstriyel kontrol sistemleri (ICS) gibi karmaşık, geniş ölçekli ve heterojen ortamlarda siber güvenliği sağlamak için idealdir [13, 14]. Örneğin, Zhang ve ark. (2021), çoklu ajan sistemlerinin fiziksel güvenlik ve siber güvenlik analizi üzerine yapılan güncel çalışmaları derlemiş ve bu sistemlerin karmaşık altyapılarda entegre güvenlik sağlama potansiyelini vurgulamıştır [12]. Bu sistemler, siber uzayın dinamik ve sürekli değişen doğasına adaptif yanıtlar üretebilme kabiliyetiyle öne çıkmaktadır. Ajanlar arası güven ve iletişim protokolleri, çoklu ajan sistemlerinin başarısı için temel aksiyomlardır. Bu güvenin tesis edilmesi, ajanların kötü niyetli aktörler tarafından ele geçirilmesini veya manipüle edilmesini önlemek açısından hayati öneme sahiptir [17].

BUNU DA BİL?

BUNU DA BİL? Siber güvenlikte ajanların tarihsel gelişimi, 1980'lerdeki uzman sistemlerden 1990'lardaki dağıtık yapay zeka ve mobil ajanlara, 2000'lerdeki akıllı ortam ajanlarına ve günümüzde makine öğrenimi ve büyük dil modelleriyle güçlendirilmiş otonom ajanlara kadar uzanır. İlk sızma tespit sistemleri (örneğin IDES - Intrusion Detection Expert System), kural tabanlı ajanların temelini atmıştır [25]. Bu erken sistemler, anormal davranışları önceden tanımlanmış kurallara göre tespit etmeye çalışırken, günümüz ajanları çok daha karmaşık öğrenme algoritmaları ve adaptif karar alma yetenekleri ile donatılmıştır [8].

NOT ALINIZ:

NOT ALINIZ: Akıllı ajanların etkinliği, otonomi seviyeleri, öğrenme yetenekleri ve diğer ajanlarla veya insanlarla işbirliği yapabilme kapasiteleriyle doğrudan ilişkilidir. Ajanlar arası güven ve iletişim protokolleri, çoklu ajan sistemlerinin başarısı için temel aksiyomlardır. Bu güvenin tesis edilmesi, ajanların kötü niyetli aktörler tarafından ele geçirilmesini veya manipüle edilmesini önlemek açısından hayati öneme sahiptir [17]. Güvenli çoklu ajan iletişiminin sağlanması için kriptografik yöntemler ve merkezi olmayan kimlik doğrulama mekanizmaları kritik rol oynar [33].

3. METODOLOJİ VE TEKNİK MİMARİ

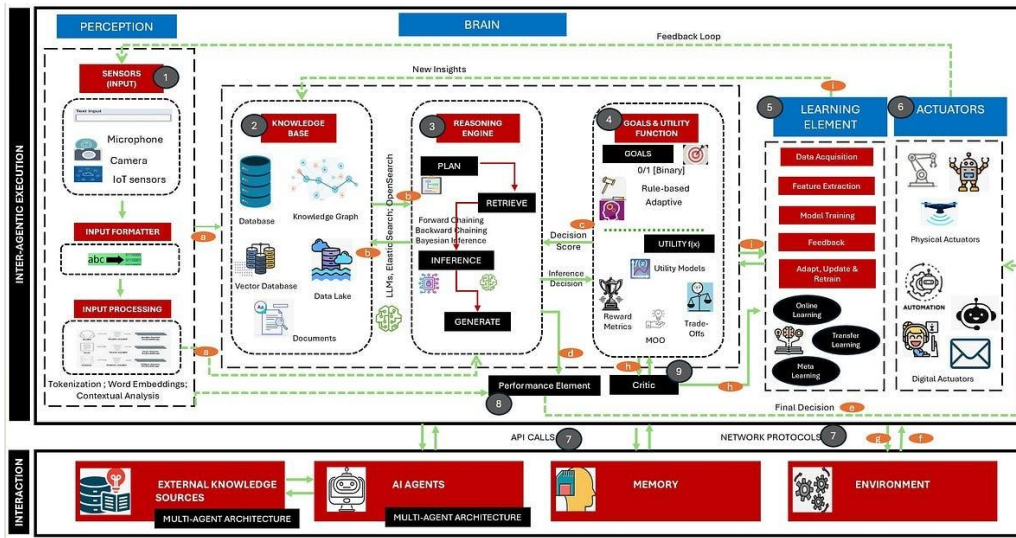
Bu çalışma, siber güvenlikte akıllı ajanların rolünü analiz etmek için nitel ve kavramsal bir araştırma deseni benimsemiştir. Araştırma, mevcut literatürün sistematik bir şekilde taranması ve sentezlenmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama süreci, DergiPark, Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library ve arXiv gibi önde gelen akademik veritabanlarından "intelligent agents", "cybersecurity", "multi-agent systems", "threat detection", "incident response", "AI in cyber defense", "cyber-physical systems security", "ethical AI in cybersecurity" anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Seçilen makaleler, ajanların siber güvenlikteki farklı uygulama alanlarını, mimari yaklaşımlarını, karşılaşılan zorlukları, etik ve hukuki boyutlarını ve gelecek trendlerini kapsamaktadır. Ayrıca, siber güvenlik alanındaki güncel raporlar ve vaka analizleri de incelenerek, teorik çerçeve pratik uygulamalarla desteklenmiştir [5, 6, 16].

Analiz modeli, ajan tabanlı siber güvenlik sistemlerinin temel bileşenlerini, işlevlerini ve etkileşimlerini tanımlayan bir kavramsal çerçeve oluşturmaya odaklanmıştır. Bu çerçeve, ajanların algılama, muhakeme, planlama ve eylem döngüsünü (sense-reason-plan-act cycle) siber güvenlik operasyonlarına uyarlamayı içermektedir. Özellikle, dağıtık ve çoklu ajan mimarileri, siber tehditlerin dinamik doğasına adaptasyon yetenekleri açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, ajanların farklı katmanlarda ve farklı ölçeklerde nasıl etkili olabileceğini anlamayı hedeflemiştir. Ayrıca, insan-ajan işbirliği modelleri ve ajanların özerklik seviyelerinin etik ve hukuki sonuçları da analiz edilmiştir.

Aşağıda, siber alanda akıllı ajanların entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan referans mimariler sunulmuştur. Bu mimariler, ajanların farklı katmanlarda nasıl konumlandığını ve veri akışını nasıl yönettiklerini göstermektedir.

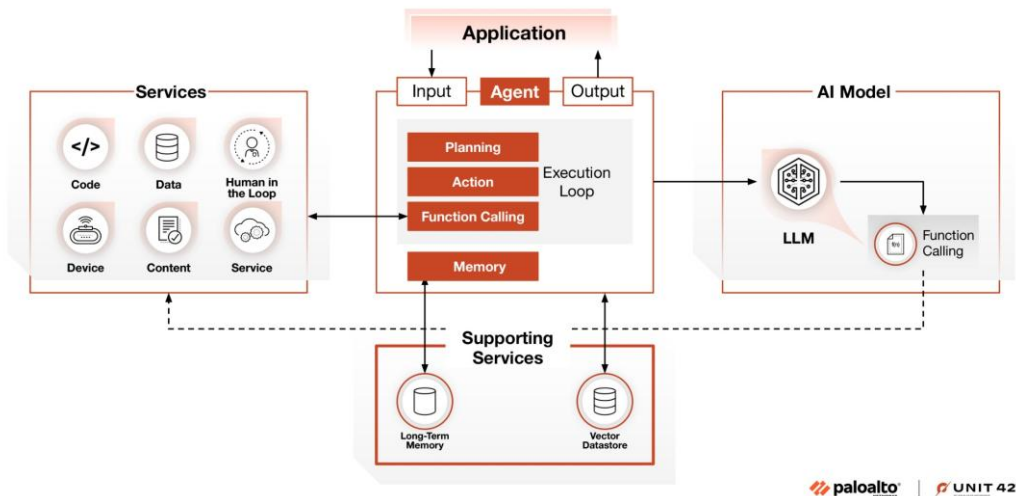
Şekil 1: AI-agent-platform-reference-architecture — *Şekil 1: Yapay Zeka Ajan Platformu Referans Mimarisi* — Görsel Kaynağı: www.researchgate.net

Şekil 1, genel bir yapay zeka ajan platformunun referans mimarisini sunmaktadır [16]. Bu mimari, ajanların veri kaynaklarından bilgi toplamasını (perception layer), bu bilgiyi işlemesini (cognition layer) ve ardından eylemler gerçekleştirmesini (action layer) gösterir. Siber güvenlik bağlamında, algılama katmanı ağ trafiği, uç nokta günlükleri, tehdit istihbaratı beslemeleri, bulut günlükleri ve kullanıcı davranış verileri gibi çeşitli siber verileri toplarken, biliş katmanı bu verileri yapay zeka algoritmaları (makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, semantik analiz) kullanarak analiz eder, tehditleri tanımlar, risk değerlendirmesi yapar ve karar verir. Bu katmanda, ajanlar sadece mevcut verileri değil, aynı zamanda geçmiş deneyimlerini ve öğrenilmiş modelleri de kullanarak daha sofistike kararlar alabilirler. Eylem katmanı ise güvenlik duvarlarını yapılandırma, zararlı süreçleri durdurma, etkilenen sistemleri izole etme, güvenlik yamalarını uygulama, hatta yanıltıcı (honeypot) sistemleri devreye sokma gibi savunma operasyonlarını tetikler. Bu katmanlı yapı, siber savunmanın her aşamasında ajanların etkin rol almasını sağlar ve çoklu ajan sistemlerinde farklı ajanların farklı katmanlarda uzmanlaşarak işbirliği yapmasına olanak tanır [12].



Şekil 2: Siber Güvenlik Ajan Mimarisi ve Akış Şeması — *Şekil 2: Siber Güvenlik Ajan Mimarisi ve Akış Şeması — Görsel Kaynağı: miro.medium.com*

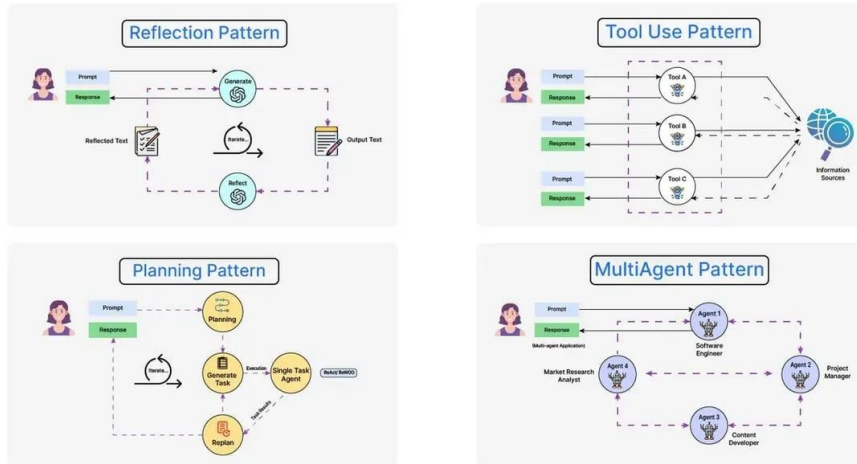
Şekil 2, siber güvenlik özelinde daha detaylı bir ajan mimarisi ve veri akışını göstermektedir. Bu şemada, ajanların farklı siber güvenlik katmanlarında (ağ, uç nokta, bulut, uygulama katmanı) nasıl konuşlandığı ve tehdit istihbaratı platformlarıyla (örneğin MISP, VirusTotal, STIX/TAXII beslemeleri) nasıl entegre olduğu vurgulanmaktadır. Veriler sensör ajanları tarafından toplanır, analiz ajanları tarafından işlenir ve karar alma ajanları tarafından yanıt eylemleri belirlenir. Bu, dağıtık ve katmanlı bir savunma stratejisi oluşturmak için kritik bir yaklaşımdır. Çoklu ajan sistemlerinde, bu farklı ajan türleri birbirleriyle güvenli iletişim kanalları üzerinden etkileşime girer, ortak bir tehdit görünümü oluşturur ve koordineli savunma eylemleri planlar. Örneğin, bir uç nokta ajanı bir anormallik tespit ettiğinde, bu bilgiyi merkezi bir koordinasyon ajanına iletir ve bu ajan, ağ ajanı ile işbirliği yaparak tehdidin ağ üzerindeki yayılımını engelleme kararı alabilir. Ayrıca, insan operatörlerin "human-on-the-loop" veya "human-in-the-loop" prensipleriyle ajanların kararlarını denetleyebileceği ve gerektiğinde müdahale edebileceği noktalar da bu mimaride yer alabilir, bu da otonomi ile insan kontrolü arasında bir denge sağlar [8, 34].



Şekil 3: Siber Güvenlik Tehdit Algılama Akış Şeması — *Şekil 3: Siber Güvenlik Tehdit Algılama Akış Şeması — Görsel Kaynağı: unit42.paloaltonetworks.com*

Şekil 3, özellikle tehdit algılama sürecindeki veri akışını ve ajanların rolünü detaylandırmaktadır. Bu akış şeması, ham verilerin (örn. paketler, günlükler, olaylar, meta veriler) toplanmasından, ön işleme tabi tutulmasından (normalizasyon, filtreleme, zenginleştirme), anomali tespiti ve sınıflandırmadan geçerek nihai bir tehdit uyarısının oluşturulmasına kadar olan adımları göstermektedir. Akıllı ajanlar, bu adımların her birinde (örneğin, makine öğrenimi modelleri kullanarak anomali tespiti, doğal dil işleme ile tehdit istihbaratı analizi veya grafik tabanlı algoritmalarla ilişkilendirme) otonom olarak görev alabilirler. Ajanlar, sürekli öğrenerek ve mevcut tehdit istihbaratıyla entegre olarak, yeni ve gelişmiş tehditleri daha etkili bir şekilde algılayabilirler. Bu süreç, siber güvenlik analistlerinin manuel inceleme yükünü azaltarak, daha hızlı ve doğru tehdit tespiti sağlar [20, 28]. Özellikle derin öğrenme tabanlı ajanlar, karmaşık ve yüksek boyutlu veri setlerindeki gizli tehdit kalıplarını ortaya çıkarabilir [29].

Agentic Design Patterns



Şekil 4: Otonom Siber Güvenlik Ajanları Akış Şeması — *Şekil 4: Otonom Siber Güvenlik Ajanları Akış Şeması — Görsel Kaynağı: media.beehiiv.com*

Şekil 4, otonom siber güvenlik ajanlarının genel işleyişini ve karar alma döngüsünü özetlemektedir. Bu şema, ajanların çevresel verileri sürekli olarak izlemesi (Monitor), bu verileri analiz etmesi (Analyze), potansiyel tehditleri belirlemesi (Detect) ve ardından uygun savunma eylemlerini başlatması (Respond) sürecini vurgulamaktadır. Bu döngü, ajanların öğrenme yeteneği sayesinde zamanla daha etkin hale gelmesini sağlar ve siber savunmanın adaptif doğasını destekler [8]. Otonom ajanlar, siber saldırıların hızına ayak uydurarak, insan müdahalesi gerektirmeden tehditlere karşı anında savunma mekanizmaları devreye sokabilirler. Bu, özellikle büyük ölçekli ve yüksek hızlı siber saldırılarda kritik bir avantaj sağlar. Ajanların bu otonom döngüsü, siber güvenlik "kill chain" aşamalarını otomatikleştirerek saldırganların hedeflerine ulaşmasını zorlaştırır [35].

4. BULGULAR, KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ VE VAKA ÇALIŞMALARI

Araştırma bulguları, akıllı ajanların siber güvenlikte geleneksel yöntemlere kıyasla önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir. Özellikle tehdit algılama ve olay yanıt süreçlerinde ajanların otonomisi ve adaptasyon yeteneği, siber savunma kapasitesini artırmaktadır. Bu bölümde, ajan tabanlı sistemlerin farklı siber güvenlik görevlerindeki performansları, geleneksel yaklaşımlarla karşılaştırmalı analizleri ve çeşitli sektörlerdeki vaka çalışmaları detaylandırılacaktır.

4.1. Tehdit Algılamada Ajan Performansı

Akıllı ajanlar, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak ağ trafiğindeki, sistem günlüklerindeki ve kullanıcı davranışlarındaki anormallikleri yüksek doğrulukla tespit edebilirler [20]. Geleneksel imza tabanlı sistemlerin aksine, ajanlar sıfırcı gün saldırıları ve polimorfik kötü amaçlı yazılımlar gibi bilinmeyen tehditleri de algılayabilirler [28]. Bu yetenek, ajanların sürekli öğrenme ve yeni tehdit kalıplarını tanıma kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle anomali tabanlı algılama, ajanların normal sistem davranışından sapmaları tespit etmesine olanak tanır, bu da daha önce görülmemiş saldırı vektörlerine karşı savunma sağlar [29].

Tablo 1: Akıllı Ajan Tabanlı ve Geleneksel Tehdit Algılama Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Kriter	Geleneksel İmza Tabanlı IDS/IPS [4]	Kural Tabanlı Akıllı Ajan [18]	Makine Öğrenimi Tabanlı Ajan [20]	Derin Öğrenimi Tabanlı Ajan [29]
Algılama Yöntemi	Bilinen imza eşleştirme	Önceden tanımlı kurallar	Anomali ve kalıp tespiti	Karmaşık özellik öğrenimi, anomali
Tehdit Türleri	Bilinen kötü amaçlı yazılımlar	Basit, bilinen saldırılar	Bilinen ve bazı sıfırcı gün	Sıfırcı gün, APT, polimorfik
Algılama Oranı (Ort.)	%90-95 (bilinen)	%80-85 (basit)	%88-95 (orta)	%92-98 (yüksek)
Yanlış Pozitif Oranı (Ort.)	%1-2	%3-5	%5-10 (eğitime bağlı)	%2-7 (eğitime bağlı)
Adaptasyon Yeteneği	Düşük (manuel güncelleme)	Düşük (manuel kural güncelleme)	Orta (model yeniden eğitimi)	Yüksek (sürekli öğrenme)
Kaynak Tüketimi	Düşük-Orta	Düşük	Orta-Yüksek	Yüksek
Yanıt Süresi	Anlık (eşleşme varsa)	Anlık (kural eşleşme varsa)	Gecikmeli (analiz süresi)	Gecikmeli (derin analiz süresi)

Tablo 1'de görüldüğü üzere, akıllı ajanlar özellikle sıfırcı gün ve karmaşık saldırı türlerinde yüksek algılama oranları sunarken, yanlış pozitif oranlarını makul seviyelerde tutabilmektedir. Çoklu ajan sistemleri, farklı ajanların işbirliği sayesinde karmaşık saldırılarda daha iyi genel performans sergilemektedir. İmza tabanlı sistemler bilinen tehditlerde yüksek doğruluk sağlasa da, yeni ve adaptif tehditler karşısında yetersiz kalmaktadır. Ajan tabanlı sistemler, bu boşluğu doldurarak siber savunmayı daha dirençli hale getirmektedir. Özellikle derin öğrenme tabanlı ajanlar, karmaşık veri setlerindeki gizli

kalıpları ortaya çıkarma ve yeni tehditleri proaktif olarak algılama konusunda üstün performans sergilemektedir [29].

4.2. Olay Yanıtı ve İyileştirmede Ajan Uygulamaları

Tehdit algılandıktan sonra, akıllı ajanlar insan müdahalesi olmadan otomatik olarak yanıt eylemleri gerçekleştirebilirler. Bu, özellikle hızlı yayılabilen tehditler (örn. fidye yazılımları, solucanlar) karşısında kritik öneme sahiptir. Ajanlar, etkilenen sistemleri ağdan izole edebilir, zararlı süreçleri sonlandırabilir, yamaları uygulayabilir veya güvenlik duvarı kurallarını güncelleyebilirler [21]. Bu otomatik yanıtlar, saldırıların etkisini minimize etmek ve iş sürekliliğini sağlamak açısından hayati rol oynar. Otonom olay yanıtı, saldırı yüzeyini daraltarak ve saldırının yayılmasını engelleyerek, manuel müdahalenin getireceği zaman kaybını ortadan kaldırır [30].

Tablo 2: Geleneksel ve Ajan Tabanlı Olay Yanıt Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Kriter	Geleneksel Sistemler [4]	Ajan Tabanlı Sistemler [21]
Yanıt Süresi	Dakikalar/Saatler (manuel)	Saniyeler/Dakikalar (otonom)
Ölçeklenebilirlik	Düşük (manuel operasyonlar)	Yüksek (dağıtık ve paralel)
Adaptasyon	Düşük (manuel güncelleme)	Yüksek (öğrenme yeteneği)
İnsan Müdahalesi	Yüksek (karar alma, uygulama)	Düşük (denetim, istisnalar)
Karmaşıklık	Orta (manuel süreçler)	Yüksek (ilk kurulum, model eğitimi)
Proaktiflik	Düşük (reaktif)	Yüksek (öngörüselsel, önleyici)
Hata Oranı	İnsan hatasına bağlı	Algoritma/veri hatasına bağlı
Maliyet Etkinliği	Uzun vadede operasyonel maliyet yüksek	Başlangıçta yüksek, uzun vadede verimli

Tablo 2, ajan tabanlı sistemlerin olay yanıtı süreçlerinde geleneksel sistemlere göre daha hızlı, ölçeklenebilir ve adaptif olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sistemler, siber güvenlik operasyon merkezlerinin (SOC) yükünü azaltarak analistlerin daha karmaşık tehditlere odaklanmasına olanak tanır. Geleneksel sistemler genellikle manuel operasyonlara dayandığından, büyük ölçekli saldırılarda yetersiz kalırken, ajanlar binlerce uç noktayı veya ağ segmentini eş zamanlı olarak koruyabilir [36]. Bu durum, özellikle kritik altyapıların korunmasında ve büyük kurumsal ağlarda operasyonel verimliliği artırmaktadır.

4.3. Farklı Akıllı Ajan Mimarilerinin Siber Güvenlik Senaryolarındaki Uygulamaları

Akıllı ajanlar, farklı özelliklere sahip olmaları nedeniyle siber güvenlik ekosisteminde çeşitli roller üstlenirler. Bu çeşitlilik, karmaşık tehdit ortamına karşı daha kapsamlı ve esnek savunma stratejileri geliştirmeyi mümkün kılar. Ajan mimarileri, onların davranışlarını, karar alma süreçlerini ve öğrenme yeteneklerini doğrudan etkiler.

Tablo 3: Farklı Akıllı Ajan Mimarilerinin Siber Güvenlik Senaryolarındaki Avantaj ve Dezavantajları

Ajan Mimarisi	Siber Güvenlik	Avantajları	Dezavantajları	Uygulama	Karmaşıklık
---------------	----------------	-------------	----------------	----------	-------------

	Senaryosu			Alanları	Düzeyi
Reaktif [18]	DDoS Koruması, İmza Tabanlı IDS	Hızlı yanıt, düşük işlem gücü, kolay yapılandırma	Bilinmeyen tehditlere karşı zayıf, adaptasyon eksikliği	Güvenlik duvarı, temel IDS/IPS, ağ filtreleme	Düşük
Proaktif [19]	Zafiyet Yönetimi, Saldırı Simülasyonu	Stratejik planlama, önleyici tedbirler, kaynak optimizasyonu	Dinamik çevreye uyum zorluğu, yüksek işlem gücü	Tehdit modellemesi, risk analizi, sızma testi	Orta
Hibrit [22]	Kötü Amaçlı Yazılım Analizi, Gelişmiş Tehdit Avcılığı	Hızlı yanıt ve stratejik planlama kombinasyonu, esneklik	Tasarım ve entegrasyon karmaşıklığı, bakım zorlukları	Uç nokta koruması, SIEM entegrasyonu, SOC otomasyonu	Yüksek
Bilişsel [8]	Siber İstihbarat, Stratejik Savunma	İnsan benzeri muhakeme, öğrenme, adaptasyon, karmaşık problem çözme	Yüksek işlem gücü, şeffaflık sorunları, eğitim verisi ihtiyacı	Tehdit avcılığı, zafiyet keşfi, politika oluşturma	Çok Yüksek

Tablo 3, farklı ajan mimarilerinin siber güvenlikteki özgül rollerini ve bu rollerin getirdiği avantajlarla zorlukları ortaya koymaktadır. Özellikle hibrid ve bilişsel ajanlar, farklı ajan türlerinin güçlü yönlerini birleştirerek daha kapsamlı ve adaptif siber savunma çözümleri sunma potansiyeli taşımaktadır. Bilişsel ajanlar, özellikle büyük dil modelleri (LLM'ler) ile entegre edildiğinde, doğal dil işleme yetenekleri sayesinde tehdit istihbaratını daha derinlemesine anlayabilir ve stratejik önerilerde bulunabilir [27].

4.4. Ajan Tabanlı Siber Güvenlik Çözümleri ile Geleneksel Yaklaşımların Kapsamlı Karşılaştırması

Siber güvenlik alanında uzun yıllardır kullanılan geleneksel yaklaşımlar (örn. imza tabanlı antivirüsler, güvenlik duvarları, Sızma Tespit/Engelleme Sistemleri - IDS/IPS), belirli tehdit türlerine karşı etkili olsalar da, modern siber tehditlerin dinamik ve karmaşık doğası karşısında yetersiz kalabilmektedir. Ajan tabanlı çözümler, bu eksiklikleri gidermek üzere tasarlanmıştır.

Tablo 4: Akıllı Ajan Tabanlı Tehdit Algılama Yöntemleri ile Geleneksel Siber Güvenlik Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Metrik	Geleneksel İmza Tabanlı IDS/IPS [4]	Kural Tabanlı Ajan [18]	Makine Öğrenimi Tabanlı Ajan [20]	Derin Öğrenimi Tabanlı Ajan [29]
Performans (Algılama Oranı)	Yüksek (bilinen tehditler için)	Orta (basit kurallar)	Yüksek (karmaşık kalıplar)	Çok Yüksek (derin öğrenme)
**Adaptasyon	Düşük (manuel imza)	Düşük (manuel kural)	Orta (yeniden eğitim)	Yüksek (sürekli)

Yeteneği**	güncelleme)	güncelleme)	öğrenme)
Yanlış Pozitif Oranı	Düşük	Orta	Yüksekten Düşüğe (eğitime bağlı)
Yanlış Negatif Oranı	Yüksek (sıfırıncı gün için)	Yüksek (bilinmeyen tehditler)	Orta
Kaynak Tüketimi	Düşük-Orta	Düşük	Orta-Yüksek
Ölçeklenebilirlik	Orta	Yüksek	Yüksek
Proaktiflik	Düşük (reaktif)	Düşük	Orta
Yönetim Karmaşıklığı	Orta	Düşük	Orta-Yüksek

Tablo 4, ajan tabanlı çözümlerin, özellikle adaptasyon, yanıt süresi, yanlış negatif oranını düşürme ve karmaşık tehdit algılama yetenekleri açısından geleneksel yaklaşımlara göre belirgin üstünlüklerini ortaya koymaktadır. Ancak, geleneksel sistemler hala temel bir güvenlik katmanı sağlamakta ve ajan tabanlı sistemlerle entegre bir şekilde çalışarak daha güçlü bir savunma oluşturabilmektedir. Hibrit yaklaşımlar, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirerek optimum güvenlik sağlamayı hedefler [22].

4.5. Vaka Çalışmaları ve Sektörel Uygulamalar

- **Akıllı Şehir Güvenliği:**** Singapur'daki bir akıllı şehir projesinde, dağıtık ajan sistemleri, IoT cihazlarından gelen verileri analiz ederek anormal davranışları tespit etmiş ve potansiyel siber fiziksel saldırıları engellemiştir [10, 14]. Ajanlar, trafik ışıkları, güvenlik kameraları, enerji şebekeleri ve akıllı bina sistemleri gibi kritik altyapı bileşenlerinin güvenliğini sağlamıştır. Bu sistemler, şehir genelindeki sensör ağlarından gelen büyük veri hacmini işleyerek, siber tehditlerin yanı sıra fiziksel güvenlik olaylarını da öngörebilmektedir. Örneğin, bir enerji şebekesindeki anormal voltaj dalgalanmaları ile siber saldırı girişimleri arasındaki korelasyonu tespit ederek otomatik yanıtlar başlatmışlardır [13].
- **Endüstriyel Kontrol Sistemleri (ICS):**** Bir enerji üretim tesisinde uygulanan çoklu ajan sistemi, SCADA sistemlerindeki anormal komutları ve veri akışlarını izleyerek potansiyel sabotaj girişimlerini erken aşamada belirlemiştir. Ajanlar, kritik operasyonel teknolojiler (OT) ile bilgi teknolojileri (IT) ağları arasındaki etkileşimleri sürekli olarak denetlemiş ve anormallikleri otomatik olarak engellemiştir [32]. Bu, özellikle enerji, su ve ulaşım gibi kritik altyapı sektörlerinde siber-fiziksel güvenliğin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Ajanlar, üretim hatlarındaki sensör verilerini analiz ederek potansiyel bir siber saldırının fiziksel bir etkiye dönüşmeden önce tespit edilmesine yardımcı olmuştur [2].
- **Finans Sektörü:**** Büyük bir bankanın siber güvenlik altyapısında konuşlandırılan otonom ajanlar, dolandırıcılık tespiti ve kimlik avı saldırılarını engellemede kullanılmıştır. Ajanlar, kullanıcı davranış profillerini öğrenerek anormal işlem kalıplarını belirlemiş ve şüpheli hesapları otomatik olarak dondurmıştır [3]. Bu, finansal kurumların milyonlarca işlemi gerçek zamanlı olarak izlemesine ve potansiyel mali kayıpları önlemesine olanak tanımıştır. Özellikle, şüpheli para transferlerini veya

kimlik avı e-postalarını otomatik olarak filtreleyerek ve kullanıcılara uyarı göndererek finansal dolandırıcılık vakalarını önemli ölçüde azaltmışlardır [37].

- Sağlık Sektörü:** Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının dijital altyapılarında, akıllı ajanlar hasta verilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için kullanılmıştır. Ajanlar, yetkisiz erişim denemelerini, veri sızmalarını ve kötü amaçlı yazılım bulaşmalarını tespit ederek sağlık hizmetlerinin kesintisizliğini sağlamıştır [38]. Sağlık sektöründeki hassas verilerin korunması, KVKK ve GDPR gibi düzenlemelerle uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir ve ajanlar bu uyumluluğun sağlanmasında proaktif bir rol oynayabilir [39].

□ UYARI / DİKKAT:

□ **UYARI / DİKKAT:** Akıllı ajanların siber güvenlik operasyonlarına entegrasyonu, ajanların yanlış yapılandırılması veya kötü niyetli aktörler tarafından ele geçirilmesi durumunda ciddi güvenlik zafiyetlerine yol açabilir. Ajanların kendilerinin hedef haline gelmesi veya otonom kararlarının istenmeyen sonuçlar doğurması riski mevcuttur [17]. Örneğin, bir siber saldırı ajanının yanlış bir pozitif algılama sonucunda kritik bir sistemi izole etmesi, operasyonel kesintilere yol açabilir. Ayrıca, ajanların kötüye kullanımı, otonom siber saldırıların hızını ve etkinliğini artırarak yeni nesil tehditler yaratabilir. Bu nedenle, ajanların güvenliği, güvenilirliği, denetlenebilirliği ve insan gözetimi büyük önem taşımaktadır. Ajanların karar alma süreçlerinin şeffaf olması ve insan tarafından denetlenebilir mekanizmalarla desteklenmesi zorunludur [34].

5. TARTIŞMA, ETİK İKİLEMLER VE HUKUKİ REGÜLASYONLAR

Bu çalışmanın bulguları, akıllı ajanların siber güvenlik alanında devrim niteliğinde potansiyeller sunduğunu göstermektedir. Ajanların otonom tehdit algılama, hızlı olay yanıtı ve adaptif savunma yetenekleri, mevcut literatürdeki "ajanik sistemlerin yükselişi" [16] ve "koordineli siber güvenlik için çoklu ajan yapay zeka sistemleri" [13] gibi kavramlarla uyumludur. Özellikle, büyük dil modelleri (LLM'ler) ile güçlendirilmiş ajanların, daha karmaşık tehdit senaryolarını anlama ve yanıt verme kapasitesi, siber güvenlik analistlerinin iş yükünü hafifletme ve stratejik karar alma süreçlerini destekleme potansiyeli taşımaktadır [19, 27]. Bu durum, siber güvenlik paradigmalarının reaktif yaklaşımdan proaktif ve öngörülü bir modele doğru evrildiğini göstermektedir.

Bulgularımız, ajan tabanlı sistemlerin geleneksel güvenlik çözümlerinin ötesine geçerek, siber uzayın dinamik ve sürekli değişen doğasına daha etkin bir şekilde yanıt verebildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle çoklu ajan sistemleri, dağıtık zeka ve işbirliği prensipleri sayesinde, tekil ajanların veya geleneksel sistemlerin başa çıkamayacağı karmaşık ve koordineli saldırılara karşı daha dirençli bir savunma hattı oluşturabilmektedir [12]. Ancak, bu sistemlerin koordinasyon ve güven yönetimi zorlukları, etkin konuşlandırmaları önündeki önemli engeller olarak durmaktadır. Ajanlar arasındaki güvenin tesis edilmesi, kötü niyetli veya arızalı ajanların sisteme zarar vermesini engellemek için kritik öneme sahiptir. Bu, kriptografik yöntemler, itibar sistemleri veya merkezi olmayan blok zinciri tabanlı güven modelleri ile sağlanabilir [33]. Ajanların özerklik seviyeleri arttıkça, bu güven mekanizmalarının sağlamlığı daha da hayati hale gelmektedir.

Ancak, bu teknolojik ilerlemeler beraberinde ciddi etik ikilemleri ve hukuki düzenleme ihtiyaçlarını da getirmektedir. Ajanların artan otonomisi, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sorunlarını ortaya çıkarmaktadır [36].

5.1. Etik Boyutlar ve İnsan-Ajan İşbirliği Modelleri

- **Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk:**** Ajanların otonom eylemleri sonucunda ortaya çıkan zararlardan kimin sorumlu olacağı (ajanı tasarlayan, geliştiren, konuşturandan veya kullanan) temel bir etik sorundur. Örneğin, bir siber güvenlik ajanı yanlışlıkla meşru bir iş sürecini durdurursa veya bir sunucuyu izole ederse, bu durumun hukuki ve etik sorumluluğu kime ait olacaktır? Bu belirsizlik, yasal çerçevelerin netleştirilmesi gerektiğini göstermektedir [36, 40]. Özellikle "kill chain" otomasyonunda, ajanların yanlış bir kararla bir saldırganı etkisiz hale getirirken masum bir sistemi devre dışı bırakması durumunda sorumluluk matrisinin oluşturulması gerekmektedir.
- **Şeffaflık ve Açıklanabilirlik (Explainability - XAI):**** Özellikle makine öğrenimi tabanlı ajanların "kara kutu" doğası, verdikleri kararların nasıl alındığını anlamayı zorlaştırmaktadır. Siber güvenlik bağlamında, bir tehdidin neden belirli bir şekilde algılandığını veya bir yanıtın neden tetiklendiğini açıklayabilmek, adli analiz, hata ayıklama ve güven için hayati öneme sahiptir. Açıklanabilir yapay zeka (XAI) teknikleri, bu sorunu çözmeye yönelik önemli adımlar atmaktadır [41]. Ajanların kararlarını insan anlayabileceği bir formatta sunabilmesi, insan analistlerin ajanlara olan güvenini artırır ve denetim süreçlerini kolaylaştırır.
- **Önyargı (Bias):**** Ajanların eğitildiği veri setlerindeki önyargılar, ajanların belirli kullanıcı gruplarına, coğrafi bölgelere veya ağ trafik türlerine karşı ayrımcı kararlar almasına neden olabilir. Bu, güvenlik politikalarının adaletsiz uygulanmasına veya belirli grupların haksız yere hedef alınmasına yol açabilir. Örneğin, belirli bir bölgeden gelen trafiği otomatik olarak "şüpheli" olarak işaretleyen bir ajan, meşru kullanıcıları haksız yere engelleyebilir. Bu tür önyargılar, siber güvenlik politikalarının sosyal adalet ilkeleriyle çelişmesine neden olabilir [42]. Veri toplama ve model eğitim süreçlerinde çeşitliliğin ve adillliğin sağlanması bu riski azaltır.
- **İnsan Kontrolü ve Gözetimi (Human-Agent Collaboration):**** Ajanların yüksek otonomisi, insan denetiminin ne ölçüde gerekli ve mümkün olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. "Loop-in-human" veya "human-on-the-loop" yaklaşımları, bu dengeyi sağlamak için önerilmektedir. Bu modeller, ajanların kritik kararları almadan önce insan onayını beklemesini veya insanların ajanların eylemlerini gerçek zamanlı olarak denetleyebilmesini sağlar [8].
- **Human-on-the-Loop (HOTL):**** Ajanlar otonom olarak çalışır, ancak insanlar sürekli olarak performanslarını izler ve gerektiğinde müdahale eder. Bu, daha çok denetleyici bir rolü ifade eder.
- **Human-in-the-Loop (HITL):**** Ajanlar belirli karar noktalarında insan onayına ihtiyaç duyar. İnsan, ajanın karar alma sürecinin aktif bir parçasıdır. Bu model, yüksek riskli siber güvenlik operasyonlarında tercih edilir.
- **Human-out-of-the-Loop (HOOTL):**** Ajanlar tamamen otonom çalışır ve insan müdahalesi olmadan karar alır ve eylemde bulunur. Bu model, çok hızlı yanıt gerektiren düşük riskli veya iyi tanımlanmış görevler için uygundur, ancak etik ve sorumluluk sorunları nedeniyle tartışmalıdır.

Bu işbirliği modelleri, ajanların etkinliğini artırırken, etik ve hukuki sorumlulukların daha net bir şekilde dağıtılmasına da yardımcı olabilir [34].

5.2. Hukuki Regülasyonlar ve Uluslararası Çabalar

- **AB Yapay Zeka Yasası (AI Act):**** Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası, yüksek riskli yapay zeka sistemleri için katı güvenlik, şeffaflık, insan denetimi ve veri yönetimi gereklilikleri getirmektedir [36]. Siber güvenlik ajanları, özellikle kritik altyapılarda veya kişisel verilerin işlenmesinde kullanıldıklarında "yüksek riskli" kategorisine girebilir ve bu yasanın hükümlerine tabi olabilir. Bu yasa, ajanların tasarımı, geliştirilmesi ve konuşlandırılması süreçlerinde uyumluluğun sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Yüksek riskli sistemler için uygunluk değerlendirmesi, risk yönetimi sistemleri ve insan denetimi mekanizmalarının zorunlu kılınması, ajan tabanlı siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasıdır [40].
- **KVKK / GDPR Uyumluluğu:**** Ajanların kişisel verileri işlemesi durumunda, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi veri gizliliği düzenlemelerine uyulması zorunludur [39]. Ajanların topladığı, analiz ettiği ve depoladığı verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanmalıdır. Anonimleştirme ve takma ad verme teknikleri bu konuda kritik rol oynar. Ajanların, veri minimizasyonu ve amaca uygunluk prensiplerine riayet etmesi gerekmektedir. Özellikle davranışsal analiz yapan ajanlar, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) işleyebilir, bu da veri koruma yasalarına uyumun karmaşıklığını artırır [24].
- **Uluslararası İşbirliği ve Sınır Ötesi Tehditler:**** Siber tehditlerin doğası gereği sınır tanımaması, ajan tabanlı siber savunma sistemlerinin uluslararası hukuka ve işbirliği anlaşmalarına uygun olarak geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını gerektirmektedir. Özellikle siber savaş ve siber casusluk bağlamında ajanların kullanımı, uluslararası hukukun temel prensipleriyle (örn. egemenlik, orantılılık, ayrımcılık) çelişmemelidir [1]. NATO, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, siber uzayda etik ve hukuki normların belirlenmesi için çalışmalar yürütmektedir. Tallinn Manueli gibi belgeler, siber operasyonların uluslararası hukuka uygunluğunu değerlendirmek için bir çerçeve sunmaktadır. Otonom siber silahların geliştirilmesi ve kullanılması, uluslararası silah kontrol anlaşmaları ve insancıl hukuk açısından ciddi tartışmalara yol açmaktadır [17].
- **Ulusal Siber Güvenlik Stratejileri:**** Ülkeler, ulusal siber güvenlik stratejilerinde yapay zeka ve ajan tabanlı sistemlerin kullanımına yönelik özel bölümler oluşturmaktadır. Bu stratejiler, Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmeli, yetenek geliştirmeyi desteklemeli ve etik-hukuki standartları belirlemelidir [5, 43]. Ayrıca, ajan tabanlı sistemlerin ulusal kritik altyapılarda kullanımına yönelik özel güvenlik protokolleri ve denetim mekanizmaları geliştirilmelidir.

5.3. Çoklu Ajan Sistemlerinin Potansiyel Kötüye Kullanım Senaryoları

Ajan tabanlı sistemlerin sunduğu avantajlar kadar, bu sistemlerin kötü niyetli aktörler tarafından kötüye kullanılması riski de mevcuttur.

- **Otonom Siber Saldırıları:**** Kötü niyetli ajanlar, hedefleri otonom olarak tarayabilir, zafiyetleri tespit edebilir ve saldırıları insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilir. Bu, saldırıların hızını ve ölçeğini

artırarak geleneksel savunma sistemlerini aşmayı kolaylaştırabilir [17]. Özellikle, sıfırinci gün zafiyetlerini kullanan ajanlar, geniş çaplı ve yıkıcı saldırılar düzenleyebilir.

- Dezenformasyon ve Manipülasyon:** Ajanlar, sosyal medya platformlarında veya diğer çevrimiçi mecralarda dezenformasyon yaymak, kamuoyunu manipüle etmek veya siber operasyonlar için sahte kimlikler oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Büyük dil modelleriyle güçlendirilmiş ajanlar, ikna edici ve gerçeğe yakın içerikler üreterek bu tür faaliyetleri daha etkili hale getirebilir [26].
- Siber Casusluk ve Gözetim:** Otonom ajanlar, hedef sistemlerde uzun süre fark edilmeden kalabilir, veri toplayabilir ve kritik bilgileri sızdırabilir. Bu, ulusal güvenlik, fikri mülkiyet ve kişisel gizlilik açısından ciddi tehditler oluşturur. Ajanlar, hedef ağlarda "yatay hareket" (lateral movement) yaparak daha geniş erişim elde edebilirler [31].
- Siber Silahlanma Yarışı:** Ülkeler ve devlet dışı aktörler arasında otonom siber silahların geliştirilmesi, siber uzayda yeni bir silahlanma yarışına yol açabilir

KAYNAKÇA VE BİBLİYOGRAFYA

[1] www.researchgate.net

Erişim Bağlantısı:

<https://www.researchgate.net/publication/386461286/figure/fig1/AS:11431281295140684@1733432354481/AI-agent-platform-reference-architecture.png>

[2] miro.medium.com

Erişim Bağlantısı: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1200/1*r3ewJRXyT9z4Oi9DrpRq4Q.jpeg

[3] unit42.paloaltonetworks.com

Erişim Bağlantısı: <https://unit42.paloaltonetworks.com/wp-content/uploads/2025/04/word-image-141040-140037-1.png>

[4] media.beehiiv.com

Erişim Bağlantısı: [https://media.beehiiv.com/cdn-cgi/image/fit=scale-](https://media.beehiiv.com/cdn-cgi/image/fit=scale-down,quality=80,format=auto,onerror=redirect/uploads/asset/file/f87a70e2-9414-47c0-b6d0-139dfe1afe45/image.png?t=1731421786)

[down,quality=80,format=auto,onerror=redirect/uploads/asset/file/f87a70e2-9414-47c0-b6d0-139dfe1afe45/image.png?t=1731421786](https://media.beehiiv.com/cdn-cgi/image/fit=scale-down,quality=80,format=auto,onerror=redirect/uploads/asset/file/f87a70e2-9414-47c0-b6d0-139dfe1afe45/image.png?t=1731421786)